# PCB-Wish 桌面版

## 从自然语言需求到可制造 PCB

使用说明 • 工作流程 • 测试报告

本文说明 PCB-Wish 桌面版的功能、使用方式、系统流程与测试结果。

版本 3.16.2 | 2026 年 10 月 | Windows 10/11 64 位

# 目录

创作背景 1

1 项目概述 1

2 适用范围 1

3 环境要求 2

4 安装与配置 2

5 使用流程 3

6 系统工作流程 4

7 能力边界 7

8 测试案例：FlexiHeal v2 7

9 教学讲义 8

10 发展方向 9

11 附录 A：示例需求与预期输出 10

12 致谢 11

建议阅读顺序：文首了解创作背景；第 4、5 节了解使用方式；第 6 节了解系统流程；第 7、8 节了解边界与测试结果。

## 创作背景

PCB-Wish 是一个面向 PCB 设计的桌面智能体系统：用户用自然语言描述一块绘制难度不大的目标板卡，agent 系统通过分阶段工作完成需求澄清、选型、原理图与 PCB 绘制和检查验证，并导出可交付制造的工程文件；用户显式要求时还会生成配套教学讲义。本项目的板卡设计与交付流程全部使用国产生产工具：桌面端基于 ZCode 的开源框架进行任务特化的修改，设计执行使用嘉立创 EDA 专业版。

它的灵感来源于工科创课程的教学全过程。工科创课程中已经涉及电子设计、板卡绘制等内容，但无法覆盖每个人的需求和兴趣。

笔者更希望它成为一个兴趣驱动的学习工具，让同系大多数同学在修读工科创、并具备一定电子基础后，能够借助大模型工具完整尝试制作一块自己感兴趣功能的板卡，并在项目过程中学习电子设计的数值计算、元器件选型等方法，自主进行项目式学习。

笔者受此启发，希望借助当下发展迅速的大模型，把电子设计学习与同学们感兴趣的项目结合起来。通过开发这个 agent，既希望帮助同学们把设计想法落地，也希望通过随附讲义辅助同学们完成学习。系统工作流来源于笔者完整的打板流程，项目也尝试把“AI+ 教与学”落在这一过程中。

## 1 项目概述

PCB-Wish 将自然语言硬件需求转化为可制造的 PCB 工程。用户描述目标板卡，系统完成需求澄清、器件选型、原理图设计、PCB 布局布线、检查验证，最终输出 Gerber、钻孔、BOM、贴片坐标和检查报告。教学讲义不是默认交付物；用户在受理时用显式语言要求后，系统才会在制造文件完成后生成一份 LaTeX 排版的 PDF 讲义。

系统由受理、选型、设计、质检等角色协同工作，讲义作者在项目需要教学讲义时介入。受理角色负责把需求整理为可验收的规格；设计角色负责选型、画图与布线；质检角色独立复核设计结果。

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| **自然语言需求** | 需求说明书 `MISSION.md` |
| **数据手册、旧图、照片** | 选型结果与 BOM |
| **尺寸、成本、工艺约束** | 原理图、PCB、布线、铺铜、丝印 |
| **关键问题答复** | Gerber、钻孔、BOM、贴片坐标 |
| **显式要求“教学讲义”** | LaTeX 源码与 PDF 讲义 |

## 2 适用范围

系统当前面向 2 层或 4 层的低速数字与模拟板卡，适合传感器板、转接板、电源小板、模块底板和开发板周边。典型场景包括课程设计、实验室项目、小批量打样和需要同步产出教学资料的设计任务。

系统按阶段管理设计范围：需求评审阶段会检查层数、信号类型、工艺与装配方式；超出当前能力

范围时，系统会建议简化、降速或分期，并在需求说明书中记录。

# 3 环境要求

| 项目 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| **操作系统** | 必需 | Windows 10/11 64 位；其他系统可从源码构建，验证仍在进行。 |
| **嘉立创 EDA 专业版** | 必需 | 版本 ≥ 4.1.60；用于画图、检查与制造文件导出。 |
| **Python** | 必需 | 3.10 或更新；插件脚本依赖。安装时加入 PATH。 |
| **大模型 API Key** | 必需 | 兼容 OpenAI 接口；支持工具调用；上下文建议 1M。 |
| **xelatex** | 可选 | 生成教学讲义 PDF 时使用。 |
| **ngspice** | 可选 | 电路仿真；缺失时相关检查标记为“未执行”。 |
| **freerouting** | 可选 | 密集板自动布线增强。 |
| **kicad-cli** | 可选 | 使用第二套 EDA 工具交叉检查。 |

Python 需单独安装，安装后在命令行执行 `python --version` 应显示版本号。嘉立创 EDA 安装后由系统自动查找；如未找到，可设置 `PCB_WISH_LCEDA_PATH` 指向客户端可执行文件。

# 4 安装与配置

## 4.1 安装

双击 `PCB-Wish-3.16.2-win-x64.exe` 按提示安装。PCB-Wish 插件已内置在安装包中，无需单独安装。

## 4.2 配置模型服务

首次启动显示“配置 API Key”页面，需填写接口地址、模型 ID 和 API Key 三项。

模型需支持工具调用，上下文建议 1M。配置完成后可在输入框右下角选择该模型；也可跳过，稍后在“设置 → 模型设置”中修改。

## 4.3 数据位置

- 应用数据：`%APPDATA%\PCBWish`
- 智能体数据：`~/.pcbwish`（会话、工作区、备份）
- 项目文件：用户选择的工作区目录

# 5 使用流程

## 5.1 第一步：选择工作区

点击输入框上方的“选择项目”，选择一个用于存放全部板卡的文件夹，例如 `D:\PCB-Work`。系统会在其中创建 `projects/<slug>/`，其中 slug 为项目名称。




图 1 PCB-Wish 首页。选择工作区后，在输入框中描述板卡需求。

## 5.2 第二步：描述需求

使用日常语言描述板卡，建议覆盖以下六项：功能、供电、接口、尺寸与层数、焊接方式、打样渠道与成本。信息不完整时，系统会在受理阶段提问。完整示例见附录 A。

数据手册、旧原理图、板卡照片可直接拖入对话，或使用 @ 添加。

## 5.3 第三步：回答澄清问题

受理角色会集中列出影响设计的缺口，最多两轮。用户可直接给出参数，也可选择“按你的建议来”，由系统给出默认方案并记录决策理由。缺口补齐后，系统进入设计阶段。

## 5.4 第四步：执行设计

设计开始后，系统按 G0 至 G7 逐门推进；每道门均以证据文件判定，未通过时系统会修正或暂停并提问。

- 系统自动启动嘉立创 EDA 客户端，用户无需手动打开。
- 保存工程等少数操作需用户在客户端完成。
- 中等复杂度板卡通常需要数小时至数十小时，运行期间请保持窗口开启。

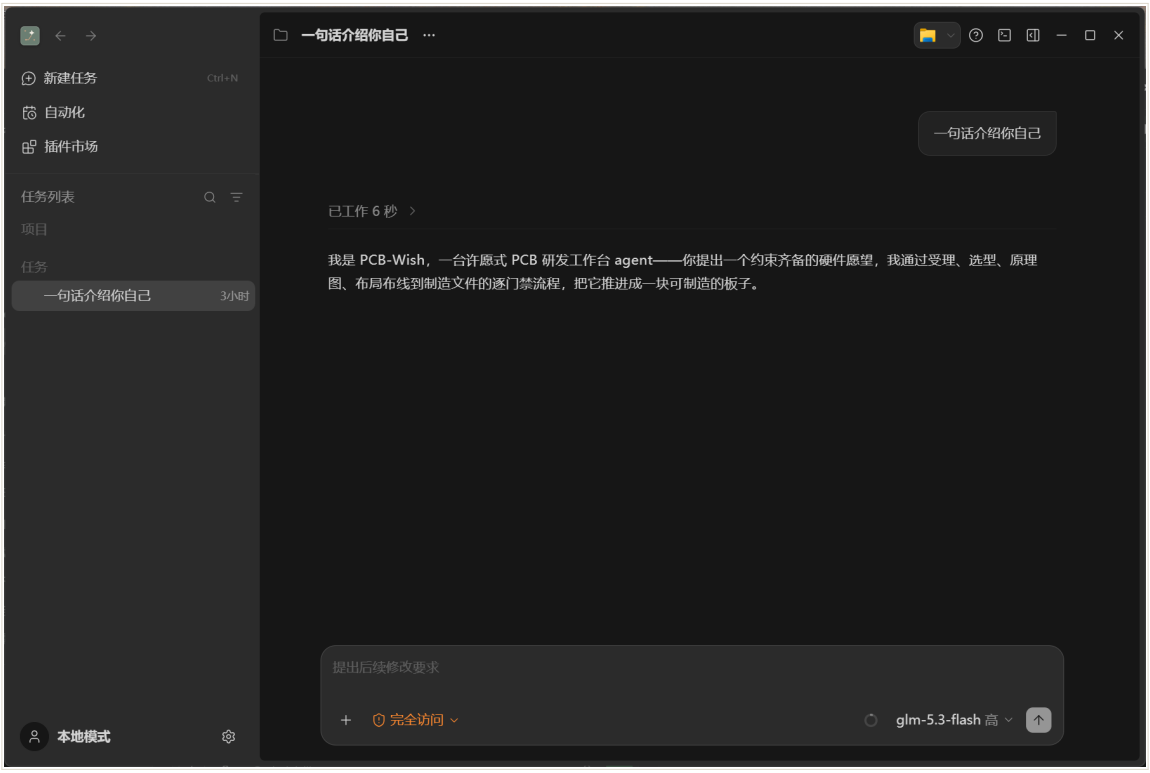



图 2　PCB-Wish 桌面版对话界面：左侧为任务入口，右侧为自然语言输入、智能体回复与模型选择。

### 5.5　第五步：检查并接收交付物

| 路径 | 内容 |
|---|---|
| projects/<slug>/MISSION.md | 需求说明书与验收清单 |
| projects/<slug>/spec/ | 设计意图、BOM、检查清单 |
| projects/<slug>/reports/ | 检查报告、装配说明、交付说明 |
| projects/<slug>/export/gerber/ | Gerber 与钻孔文件，用于打样 |
| projects/<slug>/export/assembly/ | BOM 与贴片坐标 |
| projects/<slug>/teaching/lecture.pdf | 教学讲义（用户明确要求后生成） |

## 6　系统工作流程

系统按“需求 → 受理与选型 → 设计 → 独立质检 → 交付”的主线推进；教学讲义为按需分支，仅在用户显式要求讲义的项目中执行。每个阶段设置门禁，未通过不得进入下一阶段。

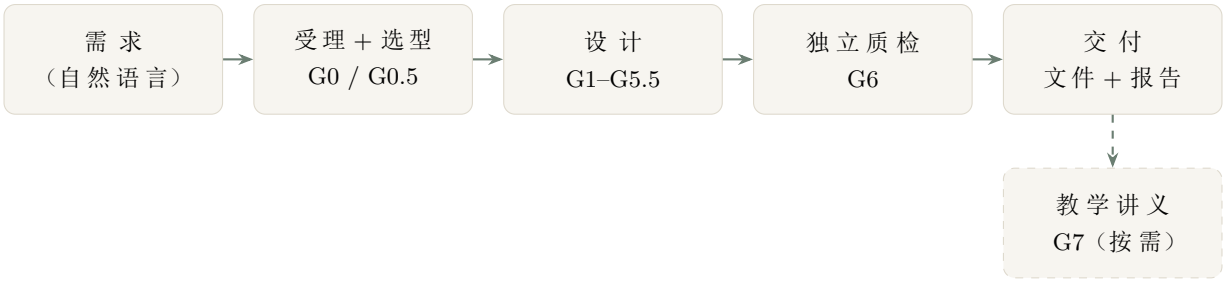



图 3　系统主线流程。教学讲义为按需分支。

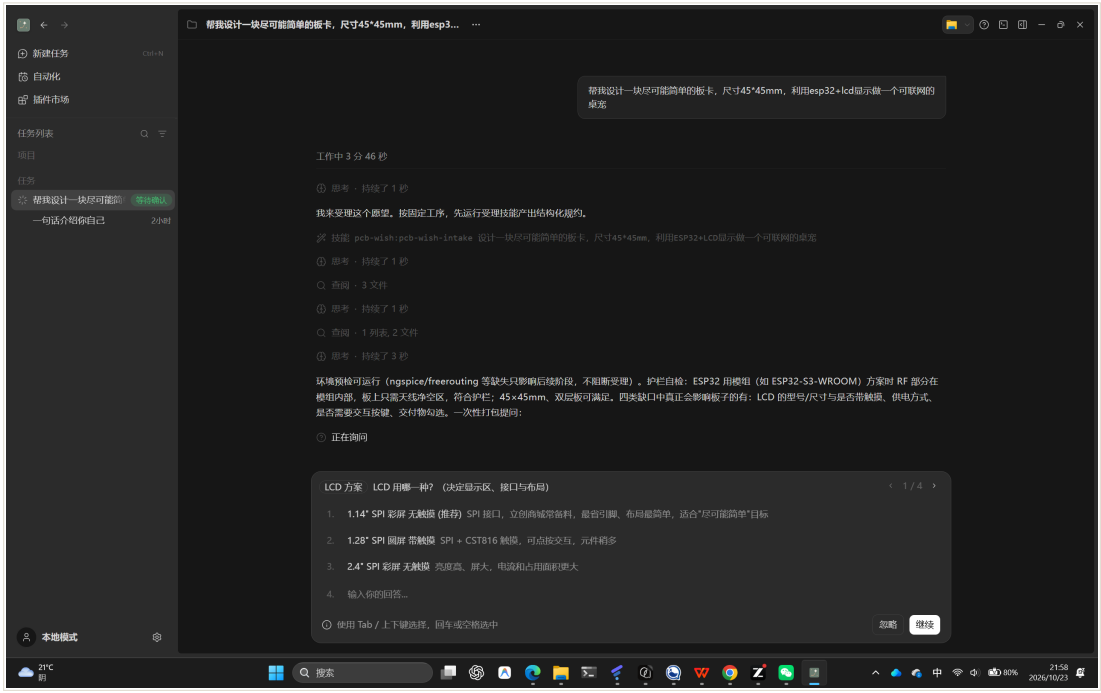



图 4　PCB-Wish 实际运行状态：受理实际板卡需求后进入澄清流程，任务已创建、技能已加载，系统正在集中提问。

## 6.1 角色与产出

| 角色 | 职责 | 主要产出 |
|---|---|---|
| **受理员** | 将需求整理为可验收规格；补齐影响设计的缺口 | `MISSION.md` |
| **选型员** | 在嘉立创库中确定型号与封装，冻结 BOM | `spec/bom.json`、选型证据 |
| **设计员** | 模块分解、标准块复用、驱动 EDA 完成原理图与 PCB | 原理图、PCB、布线、铺铜、丝印 |
| **质检员** | 以只读方式独立复核 | 验收报告、PASS/FAIL 证据 |
| **讲义作者** | 基于已验证工程生成讲义，数字需有出处 | LaTeX 源码、PDF、质检报告 |

## 6.2 阶段门禁

| 门 | 名称 | 检查内容 |
|---|---|---|
| **G0** | 方案确认 | 功能目标与总体方案由用户确认 |
| **G0.5** | 选型定稿 | 器件可采购、封装正确，BOM 冻结 |
| **G1** | 设计意图 | 网络连接明确，检查清单与设计意图一致 |
| **G2** | 原理图 | 原理图完成，规则检查与网表检查通过 |
| **G3** | PCB 规划 | 板框、层叠与功能分区确定 |
| **G4** | 布局 | 器件无重叠，丝印与朝向满足可布性 |
| **G5** | 布线 | DRC、连通性与拐角比例通过 |
| **G5.5** | 清零 | 错误与警告清零，或逐条豁免并记录理由 |
| **G6** | 制造 | Gerber、钻孔、BOM、坐标与 DFM 可交付 |
| **G7** | 讲义 | LaTeX 编译成功（用户要求讲义后执行） |

## 6.3 复核机制

**独立质检。**质检角色由独立智能体承担，仅以只读方式访问文件和运行检查。它重新读取画布、执行网表检查并解析 Gerber，不采用设计角色的口头结论。

**网表检查。**设计前先记录“必须连接”和“禁止连接”的引脚关系，布线后逐条比对。即使 DRC 为 0，同网短路或漏连仍可被识别。

**硬门禁。**每道门均要求证据文件。未通过 G4 的布线操作、未通过 G5.5 的制造文件导出会被系统拦截。门禁依据证据文件，不依据模型的口头判断。

系统复用已验证的电路块，减少重复设计。

# 7 能力边界

## 7.1 测试范围与预算限制

受预算限制，目前完成了一次完整的人工在环测试，即第 8 节的 FlexiHeal v2。测试过程中有人工回答提问、确认方案与验收结果；尚未进行完全无人干预的完整流程测试。本次测试仅使用该项目的任务书作为需求输入，不代表测试结果已交付或投入使用。

后续需要更多轮测试、更多预算与失败样本，才能验证连续无人值守运行。教学讲义目前仅展示默认技能包的产出，其他开源技能包的组合效果尚未展示，原因同样是预算限制。

## 7.2 当前局限

受当前通用大模型模态能力限制，以及开发过程中缺少专业电子工程师和相关领域教师的指导，本项目的效果尚不尽如人意。后续希望随着通用模型能力提升，或电子工程师通过 LoRA 等方式获得专精于电子设计的模型，并结合工程师对本项目的改进意见，使系统能够切实帮助学习电子设计的同学。

# 8 测试案例：FlexiHeal v2

FlexiHeal v2 是目前唯一一次从需求推进到制造文件、再生成教学讲义的完整测试。工程位于 `E:\agent project\projects\flexiheal-v2`。

## 8.1 任务

设计一块柔性弯曲传感器角度测量板：将传感器 53–90 Ω 的电阻变化转换为 0–3.3 V 电压，送入主控的模数转换口（ADC）；支持 USB/锂电池供电与充电、OLED 接口、0°/90° 校准按键和调试口；由委托方手工焊接。

### 8.2 结果

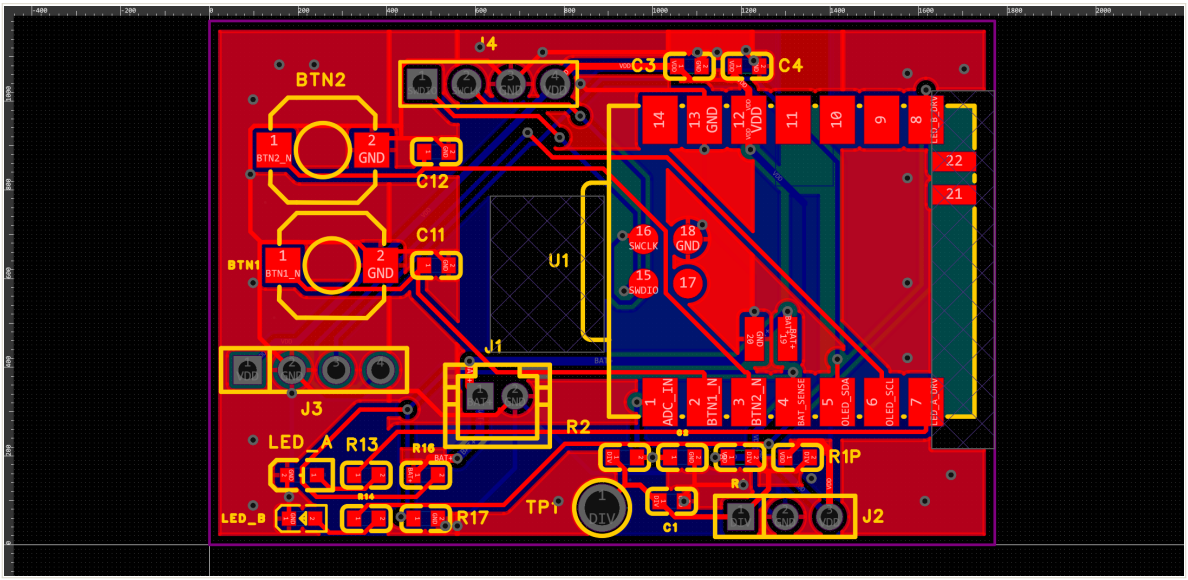



图 5 FlexiHeal v2 顶层铺铜完成图（红：顶层铜；蓝：底层铜；黄：丝印与焊盘）。

### 8.3 结论

- **完成实物工程交付。**Gerber、钻孔、BOM、贴片坐标、装配说明、检查报告与 58 页讲义均为实际工程产物，制造文件经过两路独立复核。

该案例验证了系统在中小规模板卡上的完整交付能力，同时暴露了判据、讲义质量与人工收尾方面的边界。

## 9 教学讲义

### 9.1 讲义现状

教学讲义不是默认交付物。只有用户在受理阶段用显式语言要求教学讲义，它才会进入 `MISSION.md` 的交付物清单。若无显式说明，受理智能体可能回问是否需要；未确认或未选择时不生成，并在交付说明中注明。用户要求讲义后，系统在板卡通过 G6 后生成 PDF。当前结构为 1 章总览加 7 个功能模块章；每章按“内容提要、工作原理、设计依据与计算、PCB 布局布线要点、验证方法与结果”五段展开，不包含习题与 PCB 通识附录。

FlexiHeal v2 讲义共 58 页、27 张真实工程图（原理图分区、板级截图、厂商引脚图），另有 10 处正文重绘；关键数字尽量对应到实测、计算或仿真记录，出处覆盖率 95.5%。

### 9.2 讲义局限

讲义仍存在明显的 AI 生成痕迹：句式工整、结构趋同、案例偏模板，关键取舍的深度不足。使用时需提供课程大纲、课时与学生水平，并由教师逐页审阅与润色。

改进方式包括：提供课程大纲、课时与学生水平；提供实测值、仿真波形和失败案例；要求图表与数据注明来源；由教师完成最终审阅。



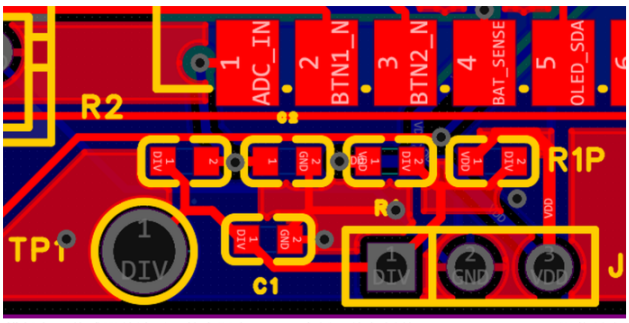



图 2.5: 模拟角（传感器前端区）的实际布局：J2 在板下缘朝板外，R1/R1P/C1/R2/C2 沿信号方向排开，TP1 在模拟角远端

流从 3.1 mA 升到 6.0 mA。

### 2.4 PCB 布局布线要点

模拟前端是全板对噪声最敏感的部分，布局上有四条纪律：

- **ADC 链总长 < 15 mm 且不换层**。这条链是 J2 → R1/R1P/C1 → R2/C2 → U1.1，中间任何一次换层都会引入一个寄生过孔的寄生电感与回流路径跳变；必须换层时，要求在 2 mm 内补一颗伴地过孔。
- **模拟角顶层铺铜完整不开洞**。传感器前端区（板下缘 J2 + R1/C1/R1P + R2/C2 + TP1）下方的顶层 GND 铜面必须连续，给分压节点提供低阻抗参考。
- **与开关节点/电池节点保持 > 3 mm**。按键区与电池座都是电位跳变点，紧贴分压节点会把跳变耦合进读数。
- **线宽分档**：ADC 链 0.3 mm，DIV 0.3 mm，其余信号 0.25 mm。分压链不是载流路径，但它是**高阻节点**（R1 上拉 + 传感器构成的分压网络在低频下源阻抗并不低），加宽是为了降低对外界电磁场的拾取。

**命题 2.4 (分压节点是高阻节点，不是低阻节点)**

很多人看到“分压网络”就以为它是低阻输出，可以随便拉长走线。恰恰相反：本板分压节点的直流源阻抗由 $R_1 \parallel R_s$ 决定（$1\,\mathrm{k\Omega} \parallel 53\,\Omega \approx 50\,\Omega$，$500\,\Omega$ 档 $\approx 45\,\Omega$），这个阻抗对共模干扰而言很低，但对邻近的差模耦合（比如从旁边高速走线经过时感应的电压）而言，真正决定灵敏度的是节点上的电流：节点电流越小，同样耦合电压造成的读数偏差越大。

因此本板对 DIV 采取的是短路径 + 铜面参考 + 加宽三重手段，而不是“反正阻抗低所以随便布线”。



图 6　FlexiHeal v2 讲义示例页：PCB 布局要点与工程实例图。

# 10　发展方向

## 10.1　与其他开源技能包结合

讲义生成是一个独立技能包，可与其他开源教学、绘图、排版技能包组合，分别负责插图、习题、排版与事实核查。相比单一模型从头生成，组合方式更接近教材编写流程。

本次仅验证默认技能包；组合效果可在后续课程需求中开展对照实验：同一板卡分别由单技能包与多技能包生成讲义，再请教师盲评。

### 10.2 工具与流程改进

- 深化 EDA 接口，减少保存工程、导出 PDF 等人工操作；
- 引入约束驱动布线与成熟的自动布线器，减少反复补线；
- 将走线对齐、过孔整齐、丝印可读、器件朝向等美观指标量化，用评分驱动修改；
- 将仿真、热、电磁兼容、电源完整性与 DFM 检查提前到画板阶段；
- 联动器件价格、库存与交期，减少“可设计但不可采购”的方案。

| 阶段 | 目标 |
|---|---|
| **近期** | 完善环境自检与失败恢复；降低讲义 AI 痕迹；扩充标准块库 |
| **中期** | 建立布局布线美观评分；前置仿真、热与电磁兼容检查；联动成本与库存 |
| **远期** | 打通需求到小批量交付的完整链路；教师少量修改即可授课；关键节点保留人工签字 |

### 10.3 人机分工

系统承担重复查表、逐条比对、报告生成与排版工作；用户负责需求确认、关键取舍与最终验收。目标是减少重复劳动，同时保留工程判断与责任边界。

## 11 附录 A：示例需求与预期输出

### 11.1 示例需求

> 我想做一块 USB-C 供电的传感器转接板：3.3 V 输出，带一个 I2C 接口和一个指示灯；两层板，板框 30 mm × 20 mm，嘉立创打样，成本尽量低，手工焊接。

### 11.2 预期行为

1. 解析已给出的功能、供电、接口、尺寸、工艺与成本约束；
2. 列出影响设计的缺口，例如传感器型号、输出电流、接口针数与安装方式；
3. 集中提问，最多两轮；用户可指定默认方案；
4. 生成 `projects/<slug>/MISSION.md` 并执行完备性校验；
5. 校验通过后进入选型与设计阶段；未通过则暂停并等待补充。

### 11.3 预期输出

| 输出 | 内容 |
|---|---|
| MISSION.md | 功能、约束、验收清单与授权状态 |
| spec/ | 设计意图、BOM、检查清单 |
| reports/ | 门禁记录、检查报告、装配说明、交付说明 |
| export/gerber/ | Gerber 与钻孔文件 |
| export/assembly/ | BOM 与贴片坐标 |
| teaching/lecture.pdf | 讲义（用户明确要求后生成） |

实际提问与输出随需求缺口变化；示例仅用于说明流程。

## 12 致谢

本项目使用了多项开源软件与开放工具。主要项目如下，完整依赖见仓库的 `package.json`、`pnpm-lock.yaml` 与 `THIRD-PARTY-NOTICES.md`。

### 12.1 上游与桌面端

- **ZCode**（`zai-org/ZCode`，Apache-2.0）：本仓库上游开源框架；PCB-Wish 在此基础上做任务特化修改，并沿用它提供的桌面应用、智能体命令行、运行时与基础设施。
- **Electron、Node.js、React、TypeScript、Vite、pnpm、Vitest、Zustand**：桌面端与开发工具链。

### 12.2 PCB 与 EDA

- **嘉立创 EDA 专业版**：提供客户端、命令行与接口通道，是设计执行的基础。
- **easyeda-agent**（MIT，部分组件 Apache-2.0）：早期驱动层与 EDA 接口封装参考。
- **ngspice**（GPL）：电路仿真。
- **FreeRouting**：密集板自动布线增强。
- **KiCad**（GPL-3.0）及 `kicad-cli`：第二套 EDA 工具，用于交叉检查。
- **spicelib**（GPL-3.0）：网表与仿真文件解析。
- **CircuitJS1**（GPL-2.0+）：引用在线服务，未修改、未分发其代码。

### 12.3 讲义与排版

- **TeX Live / MiKTeX、XeLaTeX**：讲义编译。

- **ctex、ElegantBook、TikZ/PGF、circuitikz、tcolorbox、booktabs、caption、hyperref、enumitem**（LPPL 或兼容许可）：中文排版、图示、表格与文本盒。

### 12.4 质量与文档

- **Python** 及其标准库：插件脚本、门禁与检查工具。
- **pypdf**（BSD-3-Clause）：PDF 文本层与页面检查。
- **PyMuPDF**（AGPL-3.0）：讲义逐页视觉检查。
- **matplotlib**（Matplotlib License）：仿真与数据图。

桌面端第一方代码沿用上游 Apache-2.0；PCB-Wish 插件为 MIT；第三方组件遵循各自许可。

### 12.5 特别感谢

感谢 FlexiHeal 项目的委托方提供真实任务书、验收意见与修改建议；这些意见直接推动了讲义与流程的改进。

本文档使用 XeLaTeX 排版。源码：`README.tex`；图片：`docs/readme/images/`。